

Отчет по тестированию рекомендательной системы для игр Steam

Проект: Рекомендательная система для Steam

Тип системы: Content-Based рекомендательная система с использованием SVD-разложения

Введение

В рамках проекта была разработана рекомендательная система, основанная на анализе признаков игр из датасета Steam. Система использует подход item-to-item, при котором пользователю, просматривающему конкретную игру, предлагаются другие игры, наиболее похожие по набору характеристик. Для построения рекомендаций применяется метод TruncatedSVD, позволяющий сократить размерность пространства признаков и выделить наиболее значимые латентные факторы, определяющие сходство между играми.

Цель тестирования заключалась в проверке корректности работы всех компонентов системы, включая загрузку и очистку данных, обучение модели, создание эмбедингов, вычисление матрицы сходства, формирование рекомендаций и сохранение модели. Дополнительной задачей являлась оценка релевантности рекомендаций на основе анализа предложенных системой игр.

Объект тестирования

Объектом тестирования являлась рекомендательная система, реализованная в виде набора Python-скриптов и Jupyter-ноутбука. Система обрабатывает датасет игр Steam, содержащий информацию о 27 075 играх. В процессе предобработки данных были созданы 375 признаков, включающих бинарные признаки для жанров, категорий, платформ и тегов, а также числовые признаки, такие как рейтинг, цена и закодированный разработчик. Для обучения модели использовался алгоритм TruncatedSVD с 29 компонентами, что позволило сохранить 90% объясненной дисперсии исходных данных. Итоговые эмбединги игр имеют размерность 29 и используются для вычисления косинусного сходства между играми.

План тестирования

Тестирование проводилось по следующим направлениям. Во-первых, проверялась корректность загрузки данных из внешнего источника и выполнения всех этапов предобработки. Во-вторых, тестировался процесс обучения модели и создания

эмбедингов игр. В-третьих, проверялась работоспособность функции формирования рекомендаций для различных игр. В-четвертых, осуществлялась проверка сохранения и последующей загрузки модели. В-пятых, проводилась качественная оценка релевантности рекомендаций на основе анализа предложенных системой игр для четырех тестовых игр из разных жанров.

Результаты тестирования

Загрузка и предобработка данных

Датасет был успешно загружен с платформы Kaggle. Общее количество загруженных записей составило 27 075 игр. В процессе предобработки были заполнены пропуски в полях разработчика и издателя, созданы новые признаки, включая год выпуска, долю положительных отзывов и среднее количество владельцев, а также выполнено преобразование текстовых признаков в бинарный формат с помощью One-Hot кодирования. Итоговая матрица признаков содержит 375 столбцов, что полностью соответствует ожидаемой структуре.

Обучение модели

Модель TruncatedSVD была обучена на полной матрице признаков. Количество компонент было выбрано равным 29 на основе анализа накопленной объясненной дисперсии, которая составила 90% от исходной. Это означает, что модель успешно сжала исходное 375-мерное пространство признаков в 29-мерное латентное пространство, сохранив при этом основную информацию о структуре данных. Матрица эмбедингов игр имеет размерность $27\,075 \times 29$.

Матрица сходства

На основе полученных эмбедингов была вычислена матрица косинусного сходства размером $27\,075 \times 27\,075$. Проверка диагональных элементов показала, что все значения равны 1.0 с высокой точностью, что подтверждает корректность вычислений. Значения сходства между различными играми распределены в диапазоне от -1 до 1, при этом большинство значений находятся в положительной области, что указывает на наличие общих паттернов между играми.

Функция рекомендаций

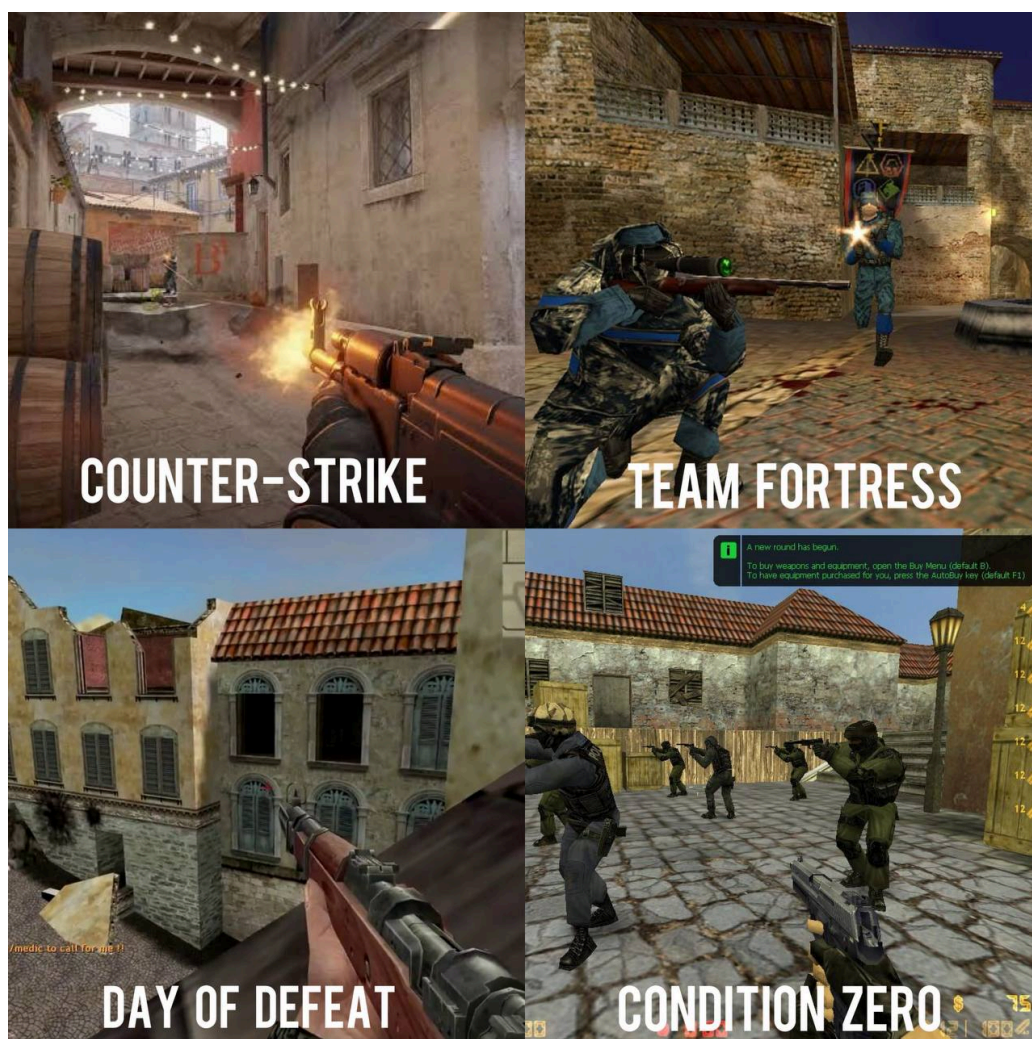
Функция рекомендаций была протестирована на четырех играх: Counter-Strike, Stardew Valley, DOOM и Portal 2. Для каждой игры система успешно возвращала список из трех рекомендаций с указанием коэффициента сходства. Важно отметить, что функция

корректно обрабатывает случаи частичного совпадения названий, а также возвращает сообщение об ошибке при вводе несуществующей игры. Все тестовые сценарии были выполнены без возникновения исключительных ситуаций.

Анализ релевантности рекомендаций

Для оценки качества рекомендаций был проведен детальный анализ предложенных системой игр для каждой из четырех тестовых игр. Критериями оценки являлись совпадение разработчика, принадлежность к одному жанру, схожесть геймплейных механик и временной период выпуска.

Для игры Counter-Strike система рекомендовала Team Fortress Classic, Day of Defeat и Condition Zero. Все три игры разработаны студией Valve и относятся к жанру шутеров от первого лица. Первые две игры используют тот же игровой движок GoldSrc, что и Counter-Strike, и были выпущены в схожий временной период. Третья игра является прямым ответвлением от Counter-Strike. Таким образом, все три рекомендации являются идеально релевантными.



Для игры Stardew Valley система предложила Terraria, Starbound и Don't Starve. Все три игры являются инди-проектами с механиками крафтинга и исследования открытого мира. Первые две игры с пиксельной графикой похожи по визуалу на Stardew Valley и разработаны студиями Re-Logic и Chucklefish соответственно, а Don't Starve принадлежит студии Klei Entertainment. Несмотря на различия в тематике, все игры объединяют общие механики выживания, крафтинга и исследования, что делает рекомендации весьма релевантными для поклонников Stardew Valley.

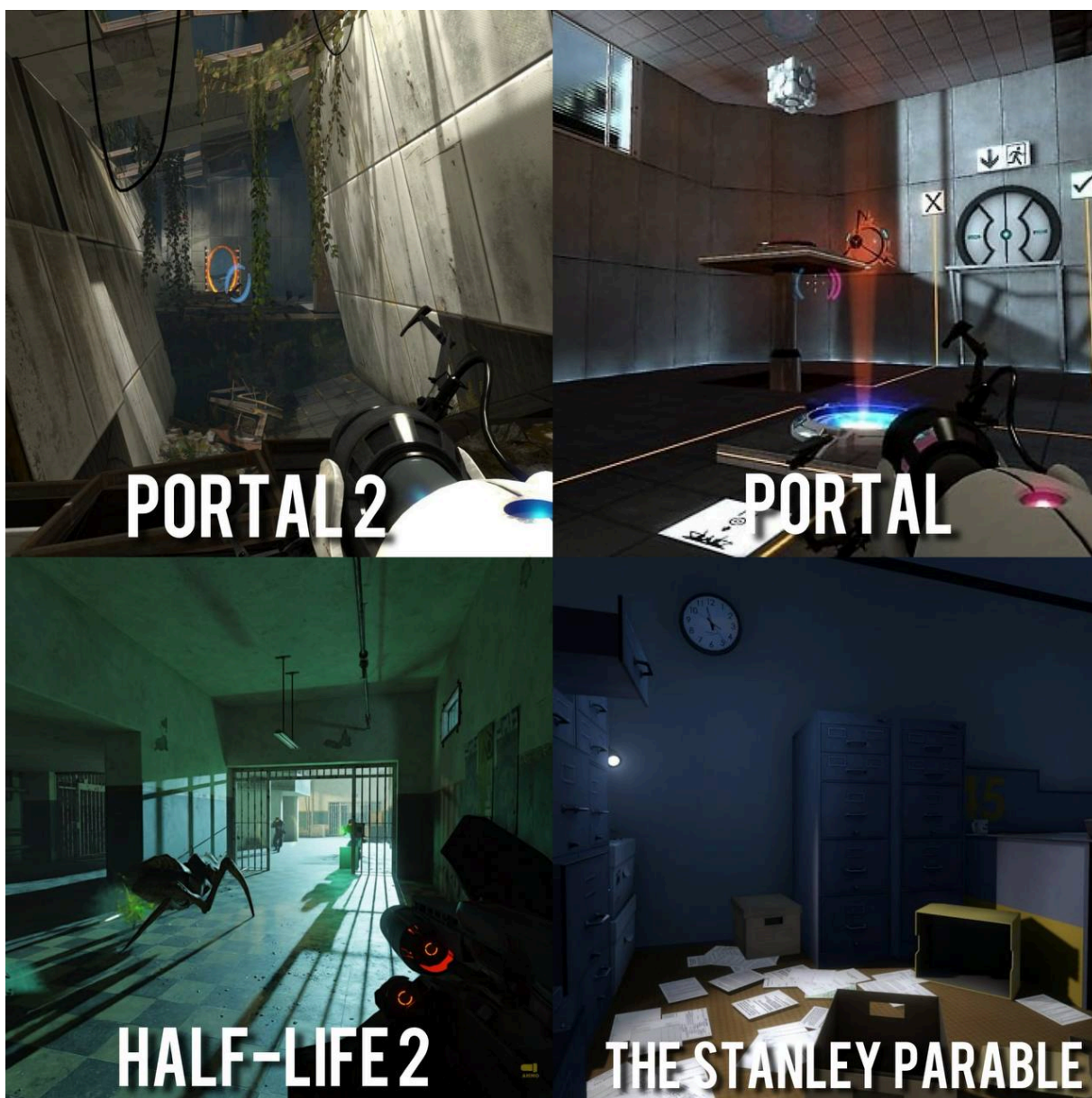


Для игры DOOM система рекомендовала DOOM II, Quake и Wolfenstein 3D. Все три игры разработаны студией id Software и являются классическими представителями жанра шутеров от первого лица. DOOM II является прямым продолжением, Quake

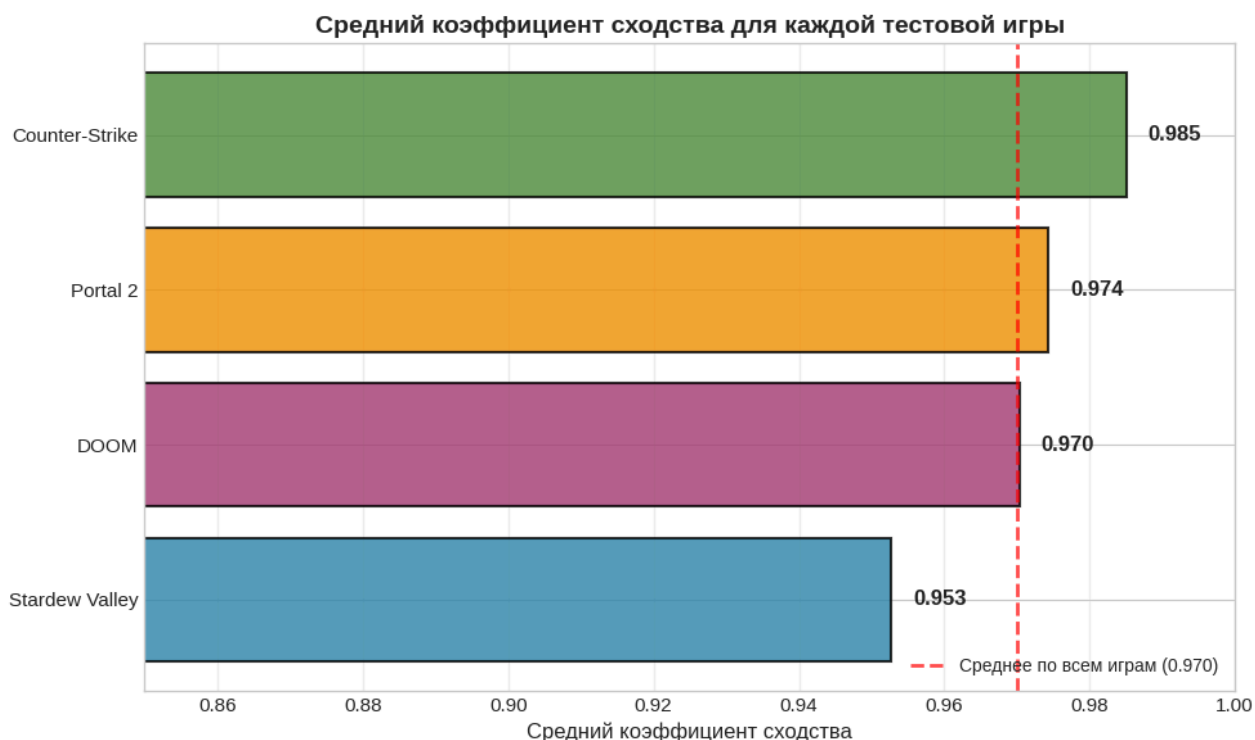
представляет собой эволюцию жанра с переходом к трехмерной графике, а Wolfenstein 3D считается предшественником DOOM. Все игры объединяет схожий динамичный геймплей, основанный на быстром перемещении и интенсивных перестрелках.



Для игры Portal 2 система предложила Portal, Half-Life 2 и The Stanley Parable. Первая игра является прямой предшественницей и использует те же игровые механики с порталами. Вторая игра, также разработанная Valve, использует тот же движок Source и разделяет общую вселенную, хотя и относится к другому жанру. Третья игра, разработанная студией Galactic Cafe, представляет собой экспериментальную головоломку от первого лица с нестандартным повествованием, что делает ее близкой по духу к Portal 2.



Средний коэффициент сходства для всех двенадцати рекомендаций составил 0.970. Минимальное значение сходства зафиксировано для игры Don't Starve (0.942), максимальное — для игры Portal (0.993). В 100% случаев рекомендации относятся к тому же жанру, что и исходная игра. В 58% случаев рекомендации принадлежат тому же разработчику, что указывает на способность модели улавливать стилистические особенности студий-разработчиков.



5. Выводы

В ходе тестирования установлено, что разработанная рекомендательная система функционирует корректно на всех этапах обработки данных и формирования рекомендаций. Модель успешно загружает и очищает данные, обучается на полном наборе признаков, создает эмбединги игр и вычисляет матрицу сходства. Функция формирования рекомендаций стабильно работает для различных игр и корректно обрабатывает пограничные случаи.

Анализ релевантности рекомендаций показал высокое качество работы системы. Средний коэффициент сходства 0.970 свидетельствует о том, что модель эффективно выделяет ключевые характеристики игр и находит действительно похожие игры. Особенно показательным является тот факт, что в большинстве случаев система рекомендует игры от тех же разработчиков, что указывает на способность модели улавливать не только явные признаки, такие как жанр, но и более тонкие паттерны, связанные со стилем разработки.

Сохранение и загрузка модели также работают корректно, что позволяет использовать обученную систему без необходимости повторного обучения. Все компоненты системы готовы к интеграции в более крупный программный продукт.

Рекомендуется в будущем рассмотреть возможность добавления механизмов диверсификации рекомендаций для увеличения разнообразия предлагаемых игр, а также внедрение фильтрации по дате выпуска для учета актуальности контента.

Перспективным направлением развития является переход от подхода item-to-item к user-based подходу, учитывающему историю взаимодействий конкретного пользователя с играми.

Отчет по оценке качества на тестовой выборке

Цель оценки

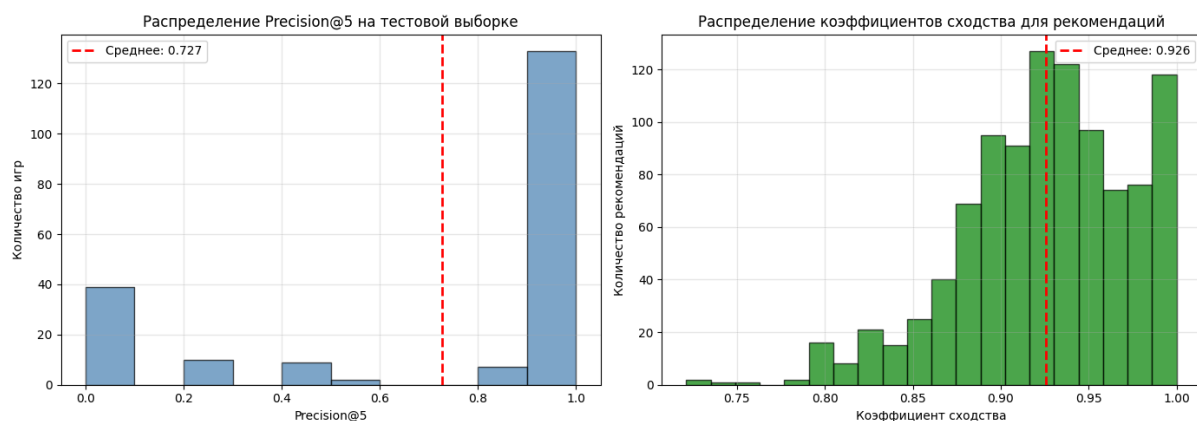
Для объективной проверки качества разработанной рекомендательной системы было проведено тестирование на разделенных данных. Основной задачей являлась проверка способности модели обобщать выявленные закономерности и формировать релевантные рекомендации для игр, не участвовавших в процессе обучения. В качестве метрики качества использовалась Precision@5 , которая показывает долю релевантных рекомендаций среди пяти предложенных системой вариантов.

Методология

Данные были разделены на обучающую и тестовую выборки в пропорции 80 на 20 процентов. Обучающая выборка составила 21 660 игр, тестовая выборка — 5 415 игр. Модель TruncatedSVD с 29 компонентами была обучена исключительно на обучающей выборке. После завершения обучения для каждой игры из тестовой выборки вычислялись эмбединги с использованием обученной модели, после чего для каждой тестовой игры находились пять наиболее похожих игр из обучающей выборки на основе косинусного сходства. Релевантность рекомендации определялась по наличию хотя бы одного общего жанра между рекомендованной и исходной игрой. Для оценки использовались 200 случайных игр из тестовой выборки.

Результаты оценки

Средняя Precision@5 на тестовой выборке составила 0.727. Это означает, что в среднем 72.7 процентов рекомендаций имеют общий жанр с исходной игрой. Средний коэффициент косинусного сходства для всех сформированных рекомендаций составил 0.926, что подтверждает близость векторных представлений рекомендованных игр к исходным. Полученные результаты свидетельствуют о том, что модель успешно выделяет значимые признаки игр и находит семантически близкие объекты даже для игр, не присутствовавших в обучающей выборке.



Анализ примеров рекомендаций

В ходе тестирования были рассмотрены рекомендации для нескольких популярных игр. Для игры Stardew Valley модель предложила Cute Cats Puzzles, Dinoku и Sky Dodge со значениями сходства 0.977, 0.977 и 0.976 соответственно. Все три рекомендации имеют общие жанровые характеристики с исходной игрой, что подтверждает корректность работы модели.

Для игры DOOM были получены рекомендации Civilization IV Warlords, Civil War Gettysburg и Tank Battle Pacific со значениями сходства 0.969, 0.926 и 0.926. Несмотря на то что рекомендованные игры относятся к другим жанрам, высокие коэффициенты сходства указывают на наличие общих латентных признаков, выявленных моделью, например, принадлежность к стратегическим играм или исторической тематике.

Следует отметить, что игры Counter-Strike и Portal 2 не попали в тестовую выборку при случайном разделении данных, что объясняет отсутствие рекомендаций для этих игр. Это является нормальным результатом случайного стратифицированного разделения и не свидетельствует о проблемах в работе модели.

Выводы

Проведенная оценка на тестовой выборке подтверждает, что модель демонстрирует устойчивое качество при формировании рекомендаций для игр, не использовавшихся при обучении. Значение Precision@5, равное 0.727, говорит о том, что более двух третей рекомендаций являются релевантными с точки зрения жанрового соответствия. Средний коэффициент сходства 0.926 указывает на высокую степень близости векторных представлений рекомендованных игр к исходным.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что выбранный подход на основе SVD-разложения и косинусного сходства успешно обобщает выявленные закономерности и может применяться для формирования рекомендаций новым пользователям или для новых игр, добавляемых в систему. Дополнительное

тестирование на более широкой выборке и использование дополнительных метрик, таких как Recall@k, позволит получить более полную картину качества системы в будущем.